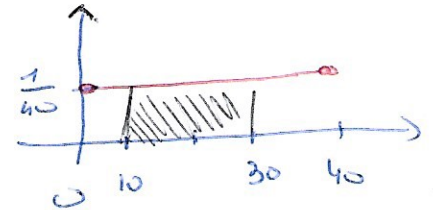


Nom : Prénom : note sur 10 :

- 1) X suit une loi uniforme sur $[0, 40]$ (pour les 3 questions qui suivent vous laisserez les valeurs exactes)

- (1,5) a) Quelle est la fonction de densité de X ? Pour $x \in [0, 40]$ $f(x) = \frac{1}{40-0} = \frac{1}{40} = 0,025$
- (1) b) Calculer $p(10 < X < 30) = \frac{30-10}{40-0} = \frac{20}{40} = 0,5$
- (1) $p(X \leq 5.2) = \frac{5.2-0}{40-0} = 0,13$
- (1) $p(X=20) = 0$
- (1) $p(X > 25.5) = \frac{40-25.5}{40-0} = \frac{14.5}{40} = 0,3625$
- (1) c) Calculer l'espérance de X : $E(X) = \frac{0+40}{2} = 20$



- 2) Calculer la valeur exacte et la valeur arrondie approchée à 10^{-2} près des intégrales suivantes :

$$A = \int_0^{10} e^{-0.4x} dx \quad \text{et} \quad B = \int_{0,1}^1 5e^{-5x} dx$$

(1) $A = \left[\frac{1}{-0.4} e^{-0.4x} \right]_0^{10} = 2,5 e^{-0.4 \times 10} - (-2,5 e^0) = 2,5 - 2,5 e^{-4} \approx 2,45$

(1) $B = \left[-e^{-5x} \right]_{0,1}^1 = -e^{-5 \times 1} - (-e^{-5 \times 0,1}) = -e^{-5} + e^{-0,5} \approx 0,6$

- 3) T suit une loi normale de moyenne $m = 20$ et $\sigma = 5$ (arrondir les résultats à 0.001 près)

(1,5) Calculer $p(T < 28) = 0,945$

$p(T > 25) = 0,159$

et $p(19 < T < 22) = 0,235$

(avec la géométrie ou la calculatrice)

Bonus : Y suit une loi normale de moyenne $m=10$ et σ (inconnu)

On sait que $p(Y > 12) = 0.196$ En déduire

$p(Y < 12) = 1 - p(Y \geq 12) = 1 - 0,196 = 0,804$

et $p(10 < Y < 12) = 0,5 - p(Y > 12) = 0,5 - 0,196 = 0,304$